02 歴史・政策研究：日本の電力産業の制度形成と国家政策

- 調査基準日：2026年11月1日／第1版
- 本章の一次資料：第7次エネルギー基本計画（S003）、2040年度エネルギー需給見通し（S004）、第五次総特（S001）、エネ庁LNG資料（S010）、JOGMEC月報（S011, S014, S015）、OCCTO需要想定（S012）
- 一般史実（明治～2010年代）は、本セッションでは政府・事業者の原典との照合を終えていない。【確認事実（一般史実・要原典照合）】と表記し、10_未解決論点 Q-H01 で照合作業を管理する。

---

1. 中心命題

【分析】日本の電力産業の現在の構造は、三つの歴史的な「固定化」が重なってできている。

1. **地域独占・垂直統合の固定化（1951年）**：9電力体制は、送配電網と大規模電源の計画を一社に統合し、総括原価方式で回収するモデルを70年近く続けた。このため、組織文化、人材育成（新卒・長期雇用・ジョブローテーション）、グループ企業群（工事・設計・保守の子会社）、地域の政治・経済とのつながりが、すべて「地域の供給責任」という単位で組み上がった。
2. **輸入燃料依存と安全保障としての原子力の固定化（1970年代）**：二度の石油危機は「脱石油」を国家目標にした。LNGの長期契約、原子力、石炭火力への分散が進み、電源三法による立地交付金という政治経済的な装置がつくられた。
3. **事故後の「国家関与の非対称化」の固定化（2011年～）**：福島事故は東電を実質的に国の管理下に置いた。その一方で、他社には自由化と競争を課した。国は「福島事業には長期関与、経済事業は早期自立」という二分法をとり（S001）、市場化と国家関与が同時に強まるという、一見矛盾した制度の組み合わせが生まれた。

この三層が、2020年代の「電力需要の再増加」「脱炭素」「地政学リスク」という新しい圧力を受けて、再び組み替えられつつあるのが現在である。

---

2. 時代区分と制度の形成

2.1 明治～戦前：民間競争から国家統制へ【確認事実（一般史実・要原典照合）】

- 1880年代：東京電燈などの民間電灯会社が設立され、都市ごとに電気事業が始まった。周波数は東日本が50Hz（ドイツ製発電機）、西日本が60Hz（米国製発電機）に分かれた。この分断は、現在も東西間の融通能力（周波数変換所）の制約として残っている。
- 1910～20年代：水力開発と長距離送電が進み、五大電力が激しく競争した（「電力戦」）。過剰投資と料金競争が問題になった。
- 1938～1942年：電力管理法、日本発送電（1939年）、配電統制令による9配電会社。戦時の国家統制で、発送電は国策会社に、配電は地域ブロックに集約された。

【分析】経路依存性：9配電会社の地域割りが、戦後の9電力会社の供給区域にほぼそのまま引き継がれた。現在の一般送配電事業者10社（沖縄を含む）の区域は、戦時の配電ブロックに起源を持つ。

2.2 戦後再編（1951年）：9電力体制の成立【確認事実（一般史実・要原典照合）】

- 電気事業再編成令（ポツダム政令）により、日本発送電が解体され、9つの地域会社が発送配電を一貫して独占する体制ができた（松永安左エ門の主導）。
- 1952年：電源開発促進法により電源開発株式会社（現J-POWER）を設立。民間だけでは担いきれない大規模水力（佐久間など）を国策で開発した。
- 1972年：沖縄の本土復帰により沖縄電力が加わり、10社体制となる。

【分析】民間所有・地域独占・総括原価という組み合わせは、「料金規制によって投資回収を保証された民間企業」という独特の主体をつくった。投資回収が保証されているため、技術者の判断は「経済性」よりも「信頼度（停電させないこと）」と「設備の長寿命化」を優先する方向に最適化された。この技術文化は、現在のリスクベースの投資精査（S001）と緊張関係にある。

2.3 高度成長と電源開発（1955〜1973年）

- 需要の急増に対応して、大規模火力（臨海の石油火力）と超高圧送電網が整った。
- 原子力：1955年の原子力基本法、1957年の日本原子力発電の設立、1966年の東海発電所の営業運転、1970年の敦賀・美浜、1971年の福島第一1号機（一般史実）。
- 【分析】導入の理由の多層性（第1原則の適用）：
    - 資源：国内の化石資源が乏しく、エネルギー自給を確保する手段だった。
    - 外交：日米原子力協定と「平和のための原子力」の枠組みで、米国の技術（GE・WH）を導入した。
    - 産業政策：重電メーカー（東芝・日立・三菱）を育成し、技術を国産化する目標があった。
    - 電力会社の利益構造：総括原価方式では、資本費（レートベース）が大きい電源ほど事業報酬が大きくなる。この構造は、資本集約的な原子力を電力会社に選好させる誘因として働いたという仮説がある【仮説・学術的に議論あり】。
    - 対立仮説：電力会社は当初、原子力の経済性に懐疑的で、国の政策的な圧力と石油危機によって推進に転じた、とする見方もある。どちらの比重が大きいかは、時期と会社によって異なると考えるのが妥当である【分析】。

2.4 石油危機と「脱石油」（1973〜1990年）

- 1973年と1979年の石油危機を機に、LNG（長期契約・石油価格連動）、石炭、原子力への分散が進んだ。
- 1974年の電源三法：電源開発促進税で集めた資金を、立地自治体への交付金として配分する仕組み。
- 【分析】電源三法は「迷惑施設を受け入れる地域に、財政移転で補償する」という政治経済の装置である。立地自治体の財政が交付金と固定資産税に依存する構造をつくった。この依存は、再稼働・廃炉の判断に地元の財政という変数を持ち込む。柏崎刈羽をめぐる「1,000億円規模の地域貢献」（S001）は、この構造が事故後に再交渉されたものと解釈できる。

2.5 自由化の第一段階（1995〜2010年）【確認事実（一般史実・要原典照合）】

- 1995年：電気事業法改正（IPPの参入）。2000年：特別高圧の小売自由化。2004〜2005年：高圧へ拡大。2005年：JEPXでの取引開始。
- 2002年：東電のトラブル隠し問題。2007年：中越沖地震で柏崎刈羽が長期停止。

- 【分析】この時期の自由化は「発送配電一貫を維持したままの部分自由化」にとどまった。既存の電力会社の組織構造は大きく変わらなかった。原子力は「国策民営」の名の下で拡大計画（2030年に原子力比率5割を目指した2010年の第3次エネ基）が掲げられたが、自由化と原子力の長期投資回収は本来両立しにくい。この矛盾は、事故の前から存在していた。

2.6 福島第一事故とその後（2011〜2015年）

- 2011年3月11日：東日本大震災と福島第一事故。
- 2011年：原子力損害賠償支援機構を設立（2014年に原子力損害賠償・廃炉等支援機構〔NDF〕へ改組）。2012年7月にNDFが東電の優先株を引き受け、議決権の過半を取得した（S030）。
- 2012年9月：原子力規制委員会（NRC）を設立。2013年7月に新規制基準を施行（一般史実）。
- 2013年4月：電力システム改革方針を閣議決定。①広域系統運用の拡大（OCCTO、2015年4月）、②小売全面自由化（2016年4月）、③送配電部門の法的分離（2020年4月）の三段階（一般史実）。

【分析】事故後も維持された仕組み（第1原則の問い） | 維持されたもの | 変わったもの | |—|—| | 一般送配電事業者の地域独占（規制事業として） | 小売・発電の自由化、送配電の法的分離 | | 原子力の民間所有と立地自治体との協定（同意が実質的に必要） | 規制当局の独立（原子力規制委員会）、バックフィット規制、特重施設の義務化 | | 新卒一括採用・長期雇用・グループ子会社による分業 | 東電の国有化、持株会社化、JERAへの火力統合 | | 電源三法の交付金構造 | 立地交付金に加えて、事業者による直接の地域貢献（1,000億円規模など） |

2.7 市場の再設計と国家関与の再拡大（2016〜2026年）

- 全面自由化の後、新電力の参入と撤退（2021年1月の市場価格高騰、2022年の燃料危機による新電力の大量撤退）が起きた（一般史実）。
- 投資の予見性を補うため、容量市場（2020年に初回オークション）、需給調整市場、長期脱炭素電源オークション（2023年度に初回）、レベニューキャップ制度（2023年度〜）が導入された。長期脱炭素電源オークションでは柏崎刈羽6号機が第2回に約定している（S001）。
- 2023年：GX推進法、GX脱炭素電源法（原子炉の運転期間の扱いを見直し、停止期間を除外して60年超の運転を可能にする）（一般史実）。
- 2025年2月：第7次エネルギー基本計画（S003）。原子力について「可能な限り依存度を低減する」という従来の表現を外し、再エネとともに「最大限活用」へ転換した。2040年度の発電電力量は1.1〜1.2兆kWh程度、電源構成は再エネ4〜5割、原子力2割程度、火力3〜4割程度（S003/S004、検索要約で照合）。
- 2026年：中東危機（2月末から米国・イラン間の緊張が紛争に発展し、ホルムズ海峡の通航が途絶。3月2日にカタールがLNG生産を停止、3月4日に不可抗力を宣言）（S010, S011）。JKMは2月27日の11.06ドルから3月9日に24.80ドル/MMBtuへ急騰し（S010）、10月23日には31ドル台後半となった（S015）。政府は電気・ガス料金支援を継続している（夏季7〜9月分は予備費5,135億円。冬季分は前倒しを表明。報道・エネ庁資料、原典は一部未取得）。

【分析】2016年以降の制度改革は「自由化の深化」というより、自由化で失われた投資回収の予見性を、規制的な手法（容量・長期脱炭素オークション・レベニューキャップ）で再構築する過程である。つまり、日本の電力市場は「市場化」と「準規制化」が層をなす二重構造に移行した。企業の投資判断は、市場価格よりも制度の約定と国の支援の見通しによって左右される度合いが高まっている。

---

3. 国家と政策決定の構造

3.1 主体と権限（概観）

主体	主な権限・役割	利害・行動原理【分析】
内閣・原子力関係閣僚会議	エネ基の閣議決定、再稼働の政治判断の後押し（2025年8月の閣僚会議で柏崎刈羽の早期稼働の必要性を確認、S001）	電気料金と安定供給への政治的な責任
経済産業省・資源エネルギー庁	エネルギー政策、電気事業法の運用、審議会の運営、東電の総特の認定（経産大臣と内閣総理大臣）	安定供給・価格・脱炭素の三目標の調整。産業競争力（DC・半導体の誘致）
原子力規制委員会・規制庁	設置変更許可、工事計画、保安規定、使用前確認、検査、処分	独立性の維持と安全の確保。事業者の不正（浜岡の基準地震動データ不正、2026年）に厳しく対処する
電力・ガス取引監視等委員会	市場の監視、託送料金（レベニューキャップ）の審査	競争の公正、送配電の中立性
OCCTO	需要想定、供給計画の取りまとめ、広域系統マスタープラン、容量市場・長期脱炭素電源オークション	系統全体の需給とネットワーク計画
JEPX	卸電力取引所	価格の形成
NDF	東電の議決権過半、賠償・廃炉の資金援助（月次交付、例：2026年10月に50億円、NDF公表）、廃炉の技術戦略	国民負担の最小化、公的資金の回収
財務省	交付国債、予算（料金支援の予備費など）	財政負担の抑制
環境省	温対計画、除染・中間貯蔵、環境アセスメント	脱炭素と環境保全
国土交通省	建築基準・ZEB、港湾（洋上風力）、河川・ダム（ハイブリッドダム）	インフラの整備と建築物の省エネ
立地道県・市町村	安全協定に基づく事前了解（法的拘束力はないが実質的な拒否権）、避難計画	住民の安全、財政、地域経済
政府系金融（DBJ・JBIC・JOGMEC等）	長期資金、資源権益、信用補完	政策目的の金融

3.2 政策と企業投資の関係【分析】

- 第五次総特は国に対して、「事業期間中の市場環境の変化に伴う収入・費用の変動に対応できる制度措置」や「政府の信用力を活用した融資」を明示的に求めている（S001 p.19-20）。東電に限らず、大手電力の原子力・送配電・脱炭素電源への投資は、制度設計の結果を待つ「条件付き投資」になっている。
- したがって、政策目標（2040年の再エネ4〜5割・原子力2割）の実現可能性は、技術ではなく次の三つで決まる。①投資回収制度の設計、②立地自治体の同意、③施工力（人手）。

3.3 公表目標と実現可能性の区別

目標（2040年度、S003/S004）	現状（2024年度速報、S010）	実現可能性の評価【分析】
再エネ 4〜5割	約23%	太陽光の適地制約、洋上風力の事業性（第3ラウンドの採算悪化、東電の失注）、系統の制約。中位の達成でも系統投資の大幅な前倒しが必要
原子力 2割程度	約9%	再稼働済みは東電6号機を含め15基（東京新聞、2026年3月）。2割には30基前後の稼働と高い設備利用率が必要と推定される。浜岡の申請取り下げ（2026年9月、報道）などの下方要因がある
火力 3〜4割	約68%	中東危機によってLNG依存を減らす誘因は強まった。一方で、需要増と再エネ・原子力の遅れが重なると、火力の比率は高止まりする（リスクシナリオでは火力45%程度という解説あり、S003の解説記事経由）
発電電力量 1.1〜1.2兆kWh	—	OCCTOの2035年度需要電力量は8,461億kWh（使用端、S012）。指標の定義（発電端と使用端、自家発の扱い）が異なるため直接は比較できない。それでも、OCCTOの年平均+0.5%と、エネ基が想定する増加幅との間には開きがある（10_未解決論点 Q-P02）

4. 歴史的経路依存性の一覧（現在の組織・設備に残るもの）

歴史的起源	現在に残る形	影響を受ける職種
50/60Hzの東西分断（明治）	周波数変換設備の増強が国家課題。東京エリアは東北・北海道からの再エネ融通に依存	系統計画、変電、土木・建築（変換所建屋）
戦時の配電ブロック（1942年）	一般送配電10社の区域	全職種（採用・異動の地理的範囲）
総括原価と信頼度重視の文化	高い供給信頼度と設備の重厚さ。一方でコスト意識が課題とされる（S001の再精査）	設備保全、建築設備（事務所建屋の維持管理頻度の見直し）
電源三法と立地協定	再稼働に地元の事前了解が実質的に必要。地域貢献資金	原子力、地域・広報、用地
原子力の国策民営	事故後の国有化、長期脱炭素電源オークションによる回収	原子力技術、財務
グループ子会社による工事・設計の内部化	関電工・東光高岳・東電設計などの資本関係（S030）	建築・設備・電気の技術職（発注・監理の役割）
新卒一括・長期雇用	平均勤続22〜25年（S030）。震災後の採用凍結による年齢構成の歪み	全職種（技能継承の危機）

5. 次の調査課題

- 一般史実部分を原典（電気事業連合会・エネ庁・各社の社史）で照合する（Q-H01）。
- エネ基の2040年見通しの原典数値（S004）を、電源別のkWh・設備容量の表として抽出し、データ化する（Q-P01）。
- 中東危機下の政府の対応（電気料金支援の総額、需給対策、原子力の再稼働促進策）を一次資料で時系列に整理する（Q-P03）。